

nanoESP32-C6-N16 - Dual-CAN und GPS Verkabelung

Rev. 0.2 | 25.08.2026

MOT ESP32-C6 Gen.2 | passive CAN-Eingänge | optionales DA37+DA10 GNSS

1 nanoESP32-C6-N16

3V3 OUT

GND

GPIO0 - CAN1 RX

GPIO1 - CAN1 TX

GPIO2 - CAN2 RX

GPIO3 - CAN2 TX

GPIO20 - GPS RX

GPIO21 - GPS TX

1 CAN1 - SN65HVD230

VCC -> 3V3

GND -> GND

RXD -> GPIO0

TXD -> JP -> GPIO1

CAN-H -> Bus

CAN-L -> Bus

TXD: 10 kOhm an 3V3; JP1 OFFEN

Default: Standard-CAN V1 Pioneer

2 CAN2 - SN65HVD230

VCC -> 3V3

GND -> GND

RXD -> GPIO2

TXD -> JP -> GPIO3

CAN-H -> Bus

CAN-L -> Bus

TXD: 10 kOhm an 3V3; JP2 OFFEN

Default: Display-CAN

4 Optional: DA37+DA10 GNSS

Separate Antenne - Empfänger bleibt im Gehäuse

TX -> GPIO20

RX <- GPIO21

PPS: OFFEN

VCC 3V3

GND

Direkt am GPS: 100 nF Keramik parallel 47 uF Elko

Elko Plus an 3V3, Minus an GND; Kondensatoren nicht an Backup-Batterie

5 Microlino Fahrzeugbusse

CAN1: Standard-CAN | 500 kbit/s

CAN2: Display-CAN | 500 kbit/s

CAN-H/CAN-L je Bus verdreht; gemeinsame Signalmasse

Wichtige Hardware-Regeln

- Beide CAN-TX-Jumper bleiben im Pilotbetrieb offen.
- Je CAN-Modul 100 nF; gemeinsam nahe CAN 10 uF.
- 120-Ohm-Abschluss auf beiden Adaptermodulen entfernen/deaktivieren.
- GPS: 100 nF + 47 uF direkt an VCC/GND; PPS offen.
- Externes 5V und USB-VBUS nicht ungeschützt parallel speisen.
- Firmware: beide TWAI-Controller 500 kbit/s, Listen-only.